

Disciplina: Qualidade de Software e Testes

Professor: Leonardo Cardia

## **Documento de Requisitos**

Gilded Rose — Modernização de Sistema Legado

### **Discentes:**

Andre Junio Deomondes Carvalhal

Gianluca Motta Lopo

Igor Lima Carvalho

Lucca Torres Badaró Silvani

Ryan Luigi Paixão da Luz

2026

## Documento de Requisitos

Este documento organiza, em formato rastreável, as regras de negócio descritas na especificação oficial do problema (docs/GildedRoseRequirements\_pt-BR.md) e confirmadas por execução real do sistema legado (docs/evidencias/execucao\_legado\_antes.txt).

### Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem o comportamento esperado do sistema para cada tipo de item.

| Código | Descrição                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01   | O sistema deve diminuir em 1 unidade o número de dias restantes ( <code>sell_in</code> ) de todo item a cada dia, com exceção dos itens da categoria Sulfuras.                 |
| RF02   | Itens comuns devem perder 1 ponto de qualidade por dia enquanto a data de venda não tiver passado.                                                                             |
| RF03   | Itens comuns devem perder 2 pontos de qualidade por dia após a data de venda ter passado.                                                                                      |
| RF04   | O item "Aged Brie" deve ganhar 1 ponto de qualidade por dia enquanto a data de venda não tiver passado.                                                                        |
| RF05   | O item "Aged Brie" deve ganhar 2 pontos de qualidade por dia após a data de venda ter passado.                                                                                 |
| RF06   | O item "Sulfuras, Hand of Ragnaros" nunca deve ter sua qualidade ou seu número de dias restantes alterados.                                                                    |
| RF07   | Os itens "Backstage passes" devem ganhar 1 ponto de qualidade por dia quando restarem mais de 10 dias para o evento.                                                           |
| RF08   | Os itens "Backstage passes" devem ganhar 2 pontos de qualidade por dia quando restarem entre 6 e 10 dias para o evento.                                                        |
| RF09   | Os itens "Backstage passes" devem ganhar 3 pontos de qualidade por dia quando restarem 5 dias ou menos para o evento.                                                          |
| RF10   | A qualidade dos itens "Backstage passes" deve ser reduzida a zero imediatamente após a data do evento.                                                                         |
| RF11   | Os itens da categoria Conjurados devem perder qualidade duas vezes mais rápido que os itens comuns: 2 pontos por dia antes do vencimento e 4 pontos por dia após o vencimento. |
| RF12   | A qualidade de um item nunca pode ser inferior a zero, independentemente do seu tipo.                                                                                          |
| RF13   | A qualidade de um item nunca pode ser superior a 50, exceto para o item Sulfuras, cuja qualidade é fixa em 80.                                                                 |

## Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem atributos de qualidade exigidos da solução, e não regras de comportamento específicas de um item.

| Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF01  | A classe <code>Item</code> não pode ser alterada, conforme restrição obrigatória estabelecida pelo enunciado do trabalho.                                                                                                                                                             |
| RNF02  | A propriedade <code>items</code> da classe <code>GildedRose</code> não pode ser alterada, conforme restrição obrigatória estabelecida pelo enunciado do trabalho.                                                                                                                     |
| RNF03  | O comportamento já existente para os itens comuns, Aged Brie, Sulfuras e Backstage Passes deve ser integralmente preservado após a refatoração, validado por meio de testes de caracterização e da comparação entre as evidências de execução anteriores e posteriores à refatoração. |
| RNF04  | O código deve permitir que a regra de cada tipo de item seja testada de forma isolada, sem exigir a execução completa da simulação do sistema.                                                                                                                                        |
| RNF05  | O código deve permitir a inclusão de uma nova categoria de item sem exigir modificações na lógica das categorias já existentes.                                                                                                                                                       |
| RNF06  | O código não deve identificar o tipo de um item por meio de comparações repetidas de texto espalhadas pela lógica de negócio.                                                                                                                                                         |
| RNF07  | A solução deve seguir um padrão arquitetural reconhecido, com separação clara entre a regra de domínio e a orquestração do sistema (Clean Architecture).                                                                                                                              |